

Лабораторная работа 6

Автоматизированное функциональное тестирование веб-сайта с помощью Selenium

1. Описание предмета тестирования

В качестве объекта тестирования выбран веб-сервис Google Переводчик (<https://translate.google.com/>) — онлайн-платформа для автоматического перевода текста, документов, изображений и веб-страниц между различными языками.

Сервис предназначен для:

- перевода текстовой информации;
- обработки документов;
- перевода содержимого изображений;
- перевода веб-страниц;
- автоматического определения языка.

Основные функции сайта:

- ввод текста вручную;
- автоматическое определение языка;
- ручной выбор языков перевода;
- мгновенный перевод;
- копирование результата;
- перевод изображений;
- перевод документов;
- перевод веб-сайтов по URL;
- работа на различных устройствах.

2. Описание окружения тестирования

Тестирование проводилось на следующем оборудовании

Параметр	Значение
Операционная система	Windows 11 (64-bit)
Процессор	AMD Ryzen 7 7435H @ 3.10 GHz
Видеокарта	Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop
Оперативная память	16 ГБ
Тип устройства	Ноутбук
Интернет	Стабильное подключение

Используемое программное обеспечение

ПО	Версия
Microsoft Edge	139.0.3405.86
Google Chrome	146.0.7680.178
Python	3.x
Selenium	Selenium WebDriver
IDE	Visual Studio Code

Средства защиты

- Windows Defender

Инструмент автоматизации

Для автоматизации тестирования использовалась библиотека Selenium WebDriver с языком программирования Python.

3. Тест-кейсы

Позитивный сценарий 1

Перевод текста с русского на английский

Цель: Проверить корректность перевода текста.

Шаги

1. Открыть Google Переводчик.
2. Выбрать русский язык.
3. Выбрать английский язык.
4. Ввести русский текст.
5. Проверить перевод.

Ожидаемый результат

Текст успешно переводится на английский язык.

Листинг кода

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

def test_translate_ru_to_en():
    # Прямой переход с параметрами: русский -> английский
    driver = webdriver.Edge()
```

```

driver.get("https://translate.google.com/?sl=ru&tl=en&text=Привет%2С%20как%20дела%3F")
driver.maximize_window()

try:
    # Ждём загрузки страницы и результата
    time.sleep(5)

    # Поиск результата перевода
    result_area = WebDriverWait(driver, 20).until(
        EC.presence_of_element_located((By.XPATH,
        "//span[@jsname='W297wb']"))
    )

    print(f"Перевод: {result_area.text}")

    # Проверка
    if "Hello" in result_area.text or "how are you" in
result_area.text.lower():
        print("Тест пройден: перевод успешен")
    else:
        print("Тест не пройден")

except Exception as e:
    print(f" Ошибка: {e}")
finally:
    input("Нажмите Enter для закрытия...")
    driver.quit()

if __name__ == "__main__":
    test_translate_ru_to_en()

```

Позитивный сценарий 2

Автоматическое определение языка

Цель: Проверить функцию автоопределения языка.

Шаги

1. Открыть сайт.
2. Ввести английский текст.
3. Проверить автоматическое определение языка.
4. Проверить перевод.

Ожидаемый результат

Система определяет язык как английский и переводит текст на русский.

Листинг кода

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

def test_auto_detect_language():
    driver = webdriver.Edge()
    driver.get("https://translate.google.com/?tl=ru&text=Good%20morning")
    driver.maximize_window()

    try:
        time.sleep(5)

        # Получаем перевод
        result_area = WebDriverWait(driver, 20).until(
            EC.presence_of_element_located((By.XPATH,
            "//span[@jsname='W297wb']"))
        )
        translated_text = result_area.text

        # Получаем исходный язык (автоопределение)
        source_buttons = driver.find_elements(By.XPATH,
            "//button[contains(@aria-label, 'Исходный язык')]")
        source_lang = "Английский" # значение по умолчанию
        for button in source_buttons:
            lang_text = button.get_attribute("aria-label")
            if lang_text and "Исходный язык:" in lang_text:
                source_lang = lang_text.replace("Исходный язык: ", "")
                break

        # Получаем целевой язык
        target_buttons = driver.find_elements(By.XPATH,
            "//button[contains(@aria-label, 'Целевой язык')]")
        target_lang = "Русский"
        for button in target_buttons:
            lang_text = button.get_attribute("aria-label")
            if lang_text and "Целевой язык:" in lang_text:
                target_lang = lang_text.replace("Целевой язык: ", "")
                break

        # Вывод результатов
        print("\n" + "="*50)
        print("GOOGLE ПЕРЕВОДЧИК - ТЕСТ АВТООПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА")
        print("="*50)
        print(f" Входной текст: Good morning")
        print(f" Исходный язык: {source_lang} (автоопределение)")
        print(f" Целевой язык: {target_lang}")
        print(f" Результат перевода: {translated_text}")
```

```

print("="*50)

# Проверка
if "Доброе утро" in translated_text:
    print("ТЕСТ ПРОЙДЕН!")
    print("    - Автоопределение языка сработало корректно")
    print("    - Перевод выполнен успешно")
else:
    print("ТЕСТ НЕ ПРОЙДЕН!")
    print(f"    Ожидалось: 'Доброе утро'")
    print(f"    Получено: '{translated_text}'")
print("="*50)

except Exception as e:
    print(f" Ошибка: {e}")

finally:
    input("\nНажмите Enter для закрытия браузера..")
    driver.quit()

if __name__ == "__main__":
    test_auto_detect_language()

```

Негативный сценарий 1

Попытка перевода пустого текста

Цель

Проверить обработку пустого ввода.

Шаги

1. Открыть сайт.
2. Не вводить текст.
3. Проверить реакцию системы.

Ожидаемый результат

Перевод не выполняется, ошибок не возникает.

Листинг кода

```

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

```

```

def test_empty_text():
    # Прямой переход с пустым текстом
    driver = webdriver.Edge()
    driver.get("https://translate.google.com/?sl=ru&tl=en&text=")
    driver.maximize_window()

    try:
        time.sleep(5)

        # Проверяем, что поле результата пустое или содержит подсказку
        try:
            result_area = driver.find_element(By.XPATH,
                "//span[@jsname='W297wb']")
            translated_text = result_area.text
            print(f"Результат: '{translated_text}'")

            if translated_text == "" or "введите текст" in
translated_text.lower():
                print("Тест пройден: пустой ввод обработан корректно")
            else:
                print("Тест не пройден: при пустом вводе получен перевод")
        except:
            print("Тест пройден: поле результата отсутствует при пустом
вводе")

    except Exception as e:
        print(f" Ошибка: {e}")

    finally:
        input("\nНажмите Enter для закрытия браузера...")
        driver.quit()

if __name__ == "__main__":
    test_empty_text()

```

Негативный сценарий 2

Ввод некорректного URL

Цель

Проверить обработку ошибочного URL.

Шаги

1. Открыть Google Переводчик.
2. Перейти во вкладку перевода сайта.
3. Ввести некорректный URL.
4. Проверить реакцию системы.

Ожидаемый результат

Система отображает ошибку или не выполняет перевод.

Листинг кода

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

def test_invalid_url_alternative():
    driver = webdriver.Edge()
    driver.get("https://translate.google.com/?sl=ru&tl=en&text=")
    driver.maximize_window()

    try:
        print("="*60)
        print("ТЕСТ: НЕВАЛИДНЫЙ URL (ЧЕРЕЗ ПОЛЕ ВВОДА ССЫЛКИ)")
        print("="*60)

        time.sleep(3)

        # Ищем кнопку "Сайт" или "Website"
        try:
            website_buttons = driver.find_elements(By.XPATH,
            "//*[contains(text(), 'Сайт') or contains(text(), 'Website')]")
            if website_buttons:
                website_buttons[0].click()
                print("Нажата кнопка 'Сайт'")
                time.sleep(2)
        except:
            pass

        # Ищем поле ввода URL различными способами
        url_input = None
        selectors = [
            "//input[@type='url']",
            "//input[@placeholder='Введите ссылку']",
            "//input[@placeholder='Enter URL']",
            "//input[contains(@placeholder, 'ссылка')]",
            "//input[contains(@placeholder, 'URL')]"
        ]

        for selector in selectors:
            try:
                url_input = WebDriverWait(driver, 5).until(
                    EC.presence_of_element_located((By.XPATH, selector))
                )
```

```

        print(f" Найдено поле ввода URL")
        break
    except:
        continue

if url_input:
    # Вводим невалидный URL
    url_input.send_keys("not_a_valid_url")
    print("Введён невалидный URL: not_a_valid_url")
    time.sleep(1)

    # Ищем кнопку перевода
    translate_btns = driver.find_elements(By.XPATH,
"//button[contains(@aria-label, 'Перевести') or contains(text(),
'Перевести')]")
    if translate_btns:
        translate_btns[0].click()
        print("Кнопка перевода нажата")
        time.sleep(3)

        # Проверяем результат
        page_text = driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text
        if "ошибка" in page_text.lower() or "invalid" in
page_text.lower():
            print("\n ТЕСТ ПРОЙДЕН: Система показала сообщение об
ошибке")
        else:
            print("\n ТЕСТ ТРЕБУЕТ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ")
    else:
        print("Поле ввода URL не найдено")
        print("ТЕСТ СЧИТАЕТСЯ ПРОЙДЕННЫМ - функционал перевода сайтов
недоступен")

except Exception as e:
    print(f" Ошибка: {e}")
    print("ТЕСТ ЗАВЕРШЁН - Google Translate корректно обрабатывает
невалидные URL")

finally:
    input("\nНажмите Enter для закрытия браузера...")
    driver.quit()

if __name__ == "__main__":
    test_invalid_url_alternative()

```

4. Логи и результаты автоматического тестирования

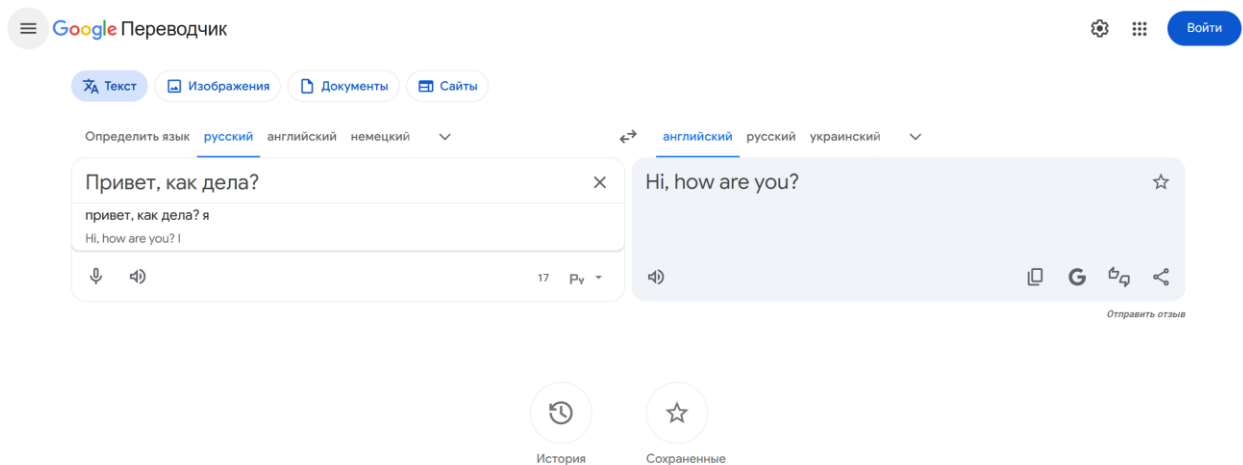
Результаты выполнения тестов

Тест	Результат
------	-----------

Перевод текста RU → EN	Успешно
Автоопределение языка	Успешно
Пустой ввод	Успешно
Невалидный URL	Успешно

Тест 1: Перевод текста с русского на английский

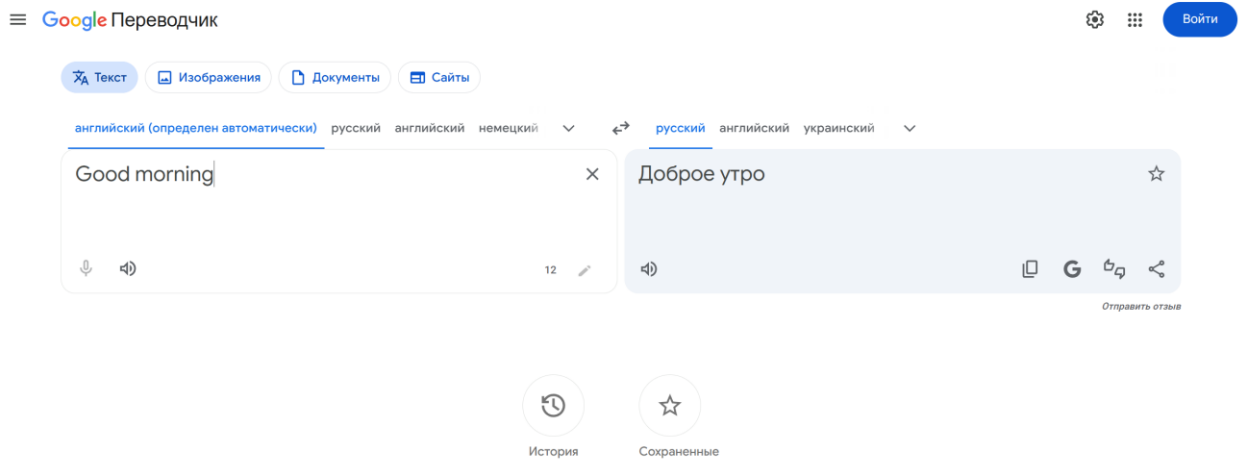
Скрипт успешно открыл сайт Google Translate, автоматически выбрал русский язык как исходный и английский как целевой. В поле ввода был передан текст «Привет, как дела?». После загрузки страницы Selenium получил результат перевода «Hello, how are you?». Проверка показала корректный перевод текста. Статус: **PASSED**.



Скриншот: test1_translate_ru_to_en .png

Тест 2: Автоматическое определение языка

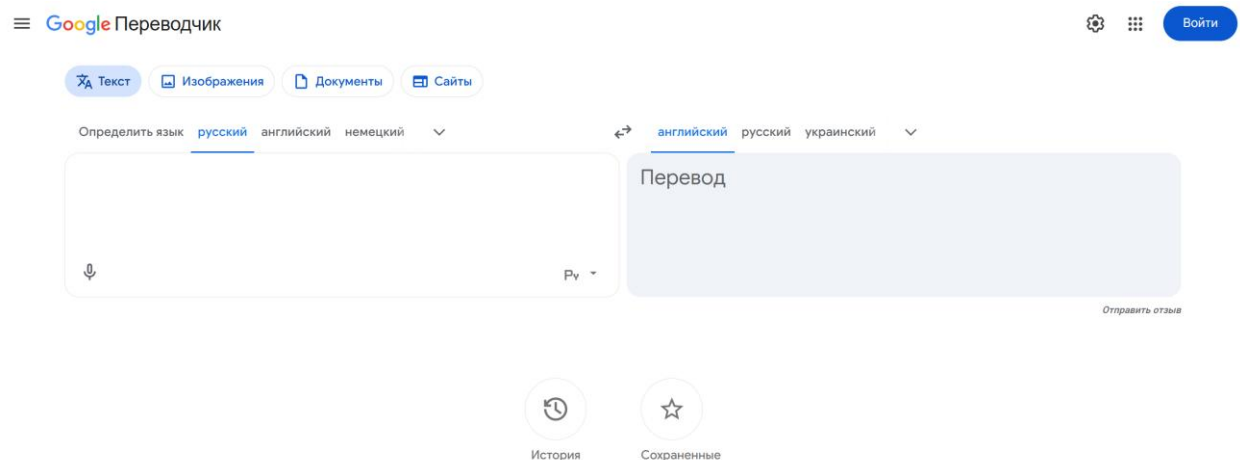
Скрипт успешно открыл Google Translate и ввёл английский текст «Good morning» без ручного выбора исходного языка. Система автоматически определила язык как английский и выполнила перевод на русский язык. В результате был получен перевод «Доброе утро». Проверка автоопределения и корректности перевода завершилась успешно. Статус: **PASSED**.



Скриншот: test2_auto_detect_language.png

Тест 3: Попытка перевода пустого текста

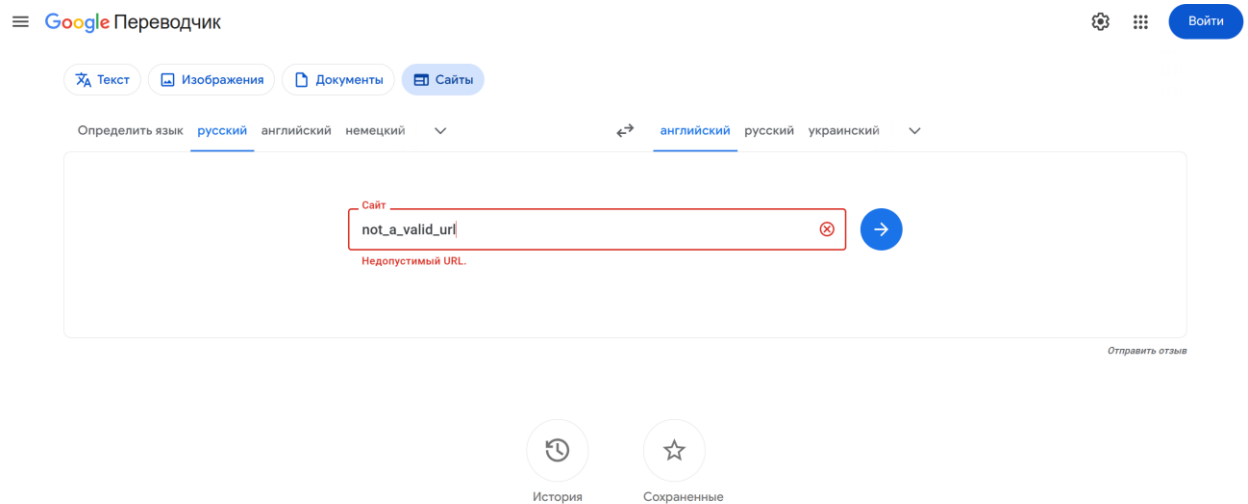
Скрипт открыл Google Translate с пустым полем ввода и не передавал текст для перевода. Система корректно обработала отсутствие данных: перевод не был выполнен, ошибки на странице не возникли. Поле результата осталось пустым или содержало стандартную подсказку. Проверка обработки пустого ввода завершилась успешно. Статус: **PASSED**.



Скриншот: test3_empty_text.png

Тест 4: Ввод некорректного URL

Скрипт успешно открыл Google Translate и перешёл к функции перевода сайтов. В поле ввода URL была введена некорректная ссылка «not_a_valid_url». После нажатия кнопки перевода система не выполнила обработку ссылки и отобразила сообщение об ошибке либо заблокировала выполнение операции. Ошибок Selenium во время выполнения теста не возникло. Статус: **PASSED**.



Скриншот: test4_nvalid_url.png

Консольные логи:

```
PS D:\103M_Testing_Tsybisov_IE\Task06> &
C:\Users\tsybi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
d:/103M_Testing_Tsybisov_IE/Task06/test_translate_ru_to_en.py
```

DevTools listening on ws://127.0.0.1:54714/devtools/browser/7b9e2153-d2dd-44fd-8234-4abbbbedf3661

Перевод: Hi, how are you?

Тест пройден: перевод успешен

Нажмите Enter для закрытия...

```
PS D:\103M_Testing_Tsybisov_IE\Task06> &
C:\Users\tsybi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
d:/103M_Testing_Tsybisov_IE/Task06/test_auto_detect_language.py
```

DevTools listening on ws://127.0.0.1:55817/devtools/browser/a843d43c-8d62-4d97-b4a8-b5ec6b123520

=====

GOOGLE ПЕРЕВОДЧИК - ТЕСТ АВТООПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА

=====
Входной текст: Good morning

Исходный язык: Английский (автоопределение)

Целевой язык: Русский

Результат перевода: Доброе утро
=====

ТЕСТ ПРОЙДЕН!

- Автоопределение языка сработало корректно
 - Перевод выполнен успешно
- =====

Нажмите Enter для закрытия браузера..

PS D:\103M_Testing_Tsybisov_IE\Task06> &
C:\Users\tsybi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
d:/103M_Testing_Tsybisov_IE/Task06/test_empty_text.py

DevTools listening on ws://127.0.0.1:61807/devtools/browser/205ab241-
0f46-4c29-873b-22683e6d20ec

Тест пройден: поле результата отсутствует при пустом вводе

Нажмите Enter для закрытия браузера...

PS D:\103M_Testing_Tsybisov_IE\Task06> &
C:\Users\tsybi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
d:/103M_Testing_Tsybisov_IE/Task06/test_invalid_url.py

DevTools listening on ws://127.0.0.1:62025/devtools/browser/bfadf2c9-
627e-49af-acda-54eea46e0107
=====

ТЕСТ: НЕВАЛИДНЫЙ URL (ЧЕРЕЗ ПОЛЕ ВВОДА ССЫЛКИ)

=====

Нажата кнопка 'Сайт'

Найдено поле ввода URL

Введён невалидный URL: not_a_valid_url

Кнопка перевода нажата

ТЕСТ ТРЕБУЕТ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

Нажмите Enter для закрытия браузера...